

2026년 데이터플랫폼 유지관리

부천IC·대저JC의 구간·시간별 정체 분석

S 배경	부천 나들목(IC)·대저 분기점(JC) 접근 구간의 정체를 분석할 때, 접근 방향과 속도 자료의 출처가 섞이면 저속 위치를 잘못 읽을 수 있었습니다.
T 맡은 과제	도로·시설 정보를 연결하고, 정체가 관측되는 구간과 시간을 분석해 보고자료로 정리했습니다.
A 실행·판단	측정 구간과 차량의 접근 방향을 맞추고, 속도 자료의 출처와 관측되지 않은 부분을 구분했습니다. 구간·시간별 속도를 색으로 표시하고 원본과 대조했습니다.
R 결과·활용	속도표 14개와 상세표 49,728행을 구성했습니다. 삼락 접근의 같은 시간에도 구간별 속도가 크게 달라, 보고자료에서 저속 위치를 구분할 수 있게 했습니다.

확인된 수행 기록: 2026.08 / 분석 대상 속도 자료: 2025.10.13~19

Python · SQL · DuckDB · Excel



정체 분석보고서

QR 또는 제목 링크로 상세 내용 열기

용어와 집계 단위

용어	이 자료에서의 의미
IC·JC·램프	IC는 일반도로와 고속도로의 나들목, JC는 고속도로 사이의 분기점입니다. 램프는 연결도로입니다.
링크·히트맵	링크는 분석할 도로 구간입니다. 히트맵은 구간·시간별 속도를 색으로 나타낸 표입니다.
미관측	속도 기록이 없는 상태입니다. 정체 또는 원활한 상태로 대신 채우지 않았습니다.

01 / 진행 과정

차량이 접근한 방향과 측정 구간을 맞춰 집계

시설 코드만으로 묶으면 다른 접근 방향과 측정 구간이 섞일 수 있습니다. 램프 통과 조건과 정체 분석 구간을 따로 확인하고, 도로 연결 순서가 시각자료와 일치하는지 점검했습니다.

시간대 평균속도는 원천 행수 가중 기준으로 계산한 값입니다. 15분 단위에서 기준속도 미만인 구간이 관측됐는지를 세는 정체 빈도와는 다른 지표로 설명했습니다.

접근 방향 확인	측정 구간 선택	속도 출처 구분	시간별 집계	원본 대조
----------	----------	----------	--------	-------

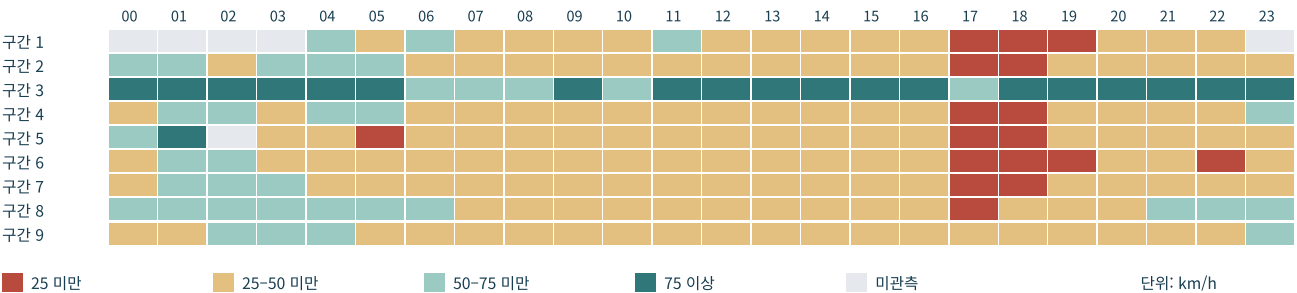
IC는 나들목, JC는 고속도로 분기점입니다. 부천·중동으로 시험한 뒤 업무 분석은 부천IC·대저JC를 대상으로 진행했습니다.

같은 시간에도 구간마다 다른 속도

원본 히트맵의 24시간×9개 구간, 총 216칸을 같은 순서로 재구성했습니다. 구간 1은 램프에 가장 가깝고, 각 칸의 너비는 실제 도로 길이를 뜻하지 않습니다.

공식 속도와 실제 운행기록의 구성, 분석 링크 수가 다른 접근 경로를 단순 혼잡도 순위로 비교하지 않았습니다. 특정 경로 안에서 어느 구간과 시간에 저속이 관측되는지를 먼저 설명했습니다.

삼락IC → 대저JC · 2025.10.13(월) · 시간대별 평균속도



가로는 시간, 세로는 도로 구간입니다. 빨간색은 25km/h 미만, 회색은 기록 없음입니다. 18시 구간 1·2와 3을 비교해 보세요.

한 날짜의 관측 사례입니다. 시간대 평균속도와 15분마다 정체가 나타난 횟수는 다른 지표입니다.

위치·시간·계산 기준을 함께 담은 보고서

삼락 접근은 분석 링크 9개, 김해 접근은 10개입니다. 삼락의 공식 속도 670칸·운행기록 4,815칸·미관측 563칸과 김해의 공식 속도 6,694칸·미관측 26칸은 출처 구성도 다릅니다. 이 차이를 무시한 단순 순위 대신 지표가 만들어진 조건을 보고자료에 포함했습니다.

업무 결과는 날짜별 히트맵·빈도표·상세 분석표와 계산 설명입니다. 휴게소 이용지표도 원천과 집계를 별도로 계산했습니다. 이 자료로 개선사업 선정이나 실제 정체 해소 효과까지 확인한 것은 아닙니다.

접근 방향	측정 구간	날짜별 히트맵	빈도·상세표
-------	-------	---------	--------

원본 지도는 제출용 PDF에만 포함하며, 웹에는 분석 구간을 연결하는 구조와 계산 설명을 제공합니다.

조형준 · 정체 분석보고서 · 상세 수치와 해석 범위는 각 항목의 설명을 참고해 주세요.
<https://zodia8393.github.io/career-portfolio/platform/>